

Chủ đề: Hàm số



Kiểm tra tính đơn điệu

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -1)$ **B.** $(0; 1)$ **C.** $(-1; 1)$ **D.** $(-1; 0)$

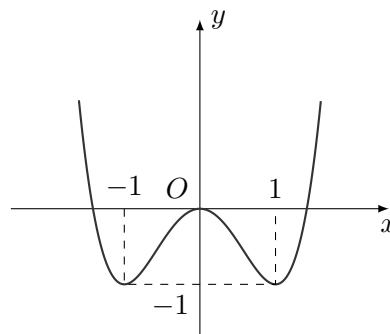
Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

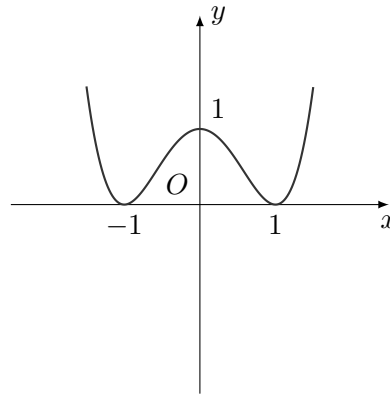
- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.** $(-1; 0)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $(0; 1)$.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.
 B. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.
 D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$
 B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$
 D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$
 B. $(-\infty; -1)$
 C. $(1; 3)$
 D. $(3; +\infty)$

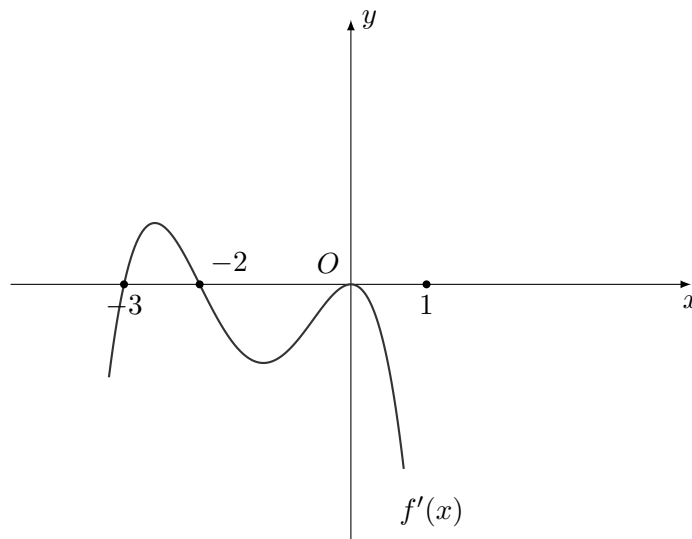
Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; 3)$
 B. $(-1; 0)$
 C. $(0; 1)$
 D. $(-2; 0)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = -x^3 - 2x + 1$
 B. $y = \frac{x-2}{x+1}$
 C. $y = 3x^3 + 3x - 2$
 D. $y = 2x^3 - 5x + 1$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$.
- B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.
- D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$.